

4 Musterlösung

Aufgabe 1 Die Ausgabe sollte „Willkommen in der Vergangenheit“ sein, solange das Jahr kleiner ist als 2024 (also bis einschließlich 2023).

Für mindestens den Wert 2024 (inklusive der vorgegebenen 2027) sollte die Ausgabe „Dies ist die Zukunft!“ sein.

Aufgabe 2

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int jahr = 2027;
4         boolean istInVergangenheit = jahr < 2024;
5         if(istInVergangenheit) {
6             System.out.println("Willkommen in der Vergangenheit!");
7         } else {
8             // Hier kann man alternativ erst eine Variable wie vorher definieren, und diese im if
9             // verwenden:
10            // boolean istGegenwart = jahr == 2024;
11            if(jahr == 2024) {
12                System.out.println("Hallo, Gegenwart!");
13            } else {
14                System.out.println("Dies ist die Zukunft!");
15            }
16        }
17    }
18 }
```

Aufgabe 3: Es sollten 1000 Zeilen mit dem Text „Maracuja!“ ausgegeben werden.

Aufgabe 4:

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int zahl = 1;
4         while(zahl <= 100) {
5             System.out.println(zahl);
6             zahl = zahl + 1;
7         }
8     }
9 }
```

Aufgabe 5 bzw 5.1:

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int zahl = 1;
4         while(zahl <= 100) {
5             if(zahl <= 10) {
6                 System.out.println(zahl + "!");
7             } else {
8                 System.out.println(zahl);
9             }
10            zahl = zahl + 1;
11        }
12    }
13 }
```

Aufgabe 6: Mit `System.out.println` wird der Ausgabe ein Zeilenumbruch angefügt, nachfolgende Ausgaben geschehen also in einer neuen Konsolenzeile. Mit `System.out.print` passiert das nicht, die Ausgaben werden alle in einer Zeile hintereinander gereiht. *Bemerkung:* Man kann den Schülern hier den Hinweis geben, dass der

Befehl `System.out.println()` nur einen Zeilenumbruch produziert.

Aufgabe 7

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int zahl = 1;
4         while(zahl <= 10) {
5             System.out.print("Erdbeere");
6             zahl = zahl + 1;
7         }
8     }
9 }
```

Aufgabe 8:

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int anzahl = 50;
4         int zaehler = 0;
5         while(zaehler <= anzahl) {
6             System.out.print(zahl + "*");
7         }
8     }
9 }
```

Aufgabe 9:

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int hoehe = 6;
4         int breite = 10;
5
6         int zaehlerZeile = 0;
7         while (zaehlerZeile < hoehe) {
8             zaehlerZeile = zaehlerZeile + 1;
9
10            int zaehlerSpalte = 0;
11            while (zaehlerSpalte < breite) {
12                zaehlerSpalte = zaehlerSpalte + 1;
13
14                System.out.print("* ");
15            }
16
17            System.out.println();
18        }
19    }
20 }
```

Schnipsel 8: Muster: Rechteck

Aufgabe 10:

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int groesse = 7;
4
5         int zaehlerZeile = 0;
6         while (zaehlerZeile < groesse) {
7             zaehlerZeile = zaehlerZeile + 1;
8
9             int zaehlerSpalte = 0;
```

```
10         while (zaehlerSpalte < zaehlerZeile) {
11             zaehlerSpalte = zaehlerSpalte + 1;
12
13             System.out.print("* ");
14         }
15
16         System.out.println();
17     }
18 }
19 }
```

Schnipsel 9: Muster: Dreieck

Bonusaufgabe

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int radius = 20;
4         int x = 0;
5         while(x < radius * 2 + 1) {
6             int y = 0;
7             while(y < radius * 2 + 1) {
8                 int xRelativZurMitte = x - radius;
9                 int yRelativZurMitte = y - radius;
10                 if(xRelativZurMitte * xRelativZurMitte + yRelativZurMitte * yRelativZurMitte <=
11                     radius * radius) {
12                     System.out.print("0 ");
13                 } else {
14                     System.out.print("- ");
15                 }
16                 y = y + 1;
17             }
18             System.out.println();
19             x = x + 1;
20         }
21     }
```
